

Detectores de nêutrons térmicos

Setembro 2026

Grupo de nêutrons - RMB

Introdução

- Detectores ou sensores são dispositivos capazes de produzir um sinal que indica a presença ou a passagem da partícula de interesse, e fornece informações necessárias para derivar as propriedades dessa partícula (Exemplo: energia, momento, carga, direção, massa, etc...)
- Todo detector possui um volume sensível onde a partícula em questão interage com o material presente neste volume
- Para medir as propriedades de uma partícula é preciso conhecer como essa partícula interage com o meio material, exemplos:
 - Interação eletromagnética: Efeito foto elétrico, espalhamento inelástico – ionizações e excitações eletrônicas do material
 - Interação nuclear forte: responsável por manter prótons e nêutrons ligados formando o núcleo atômico

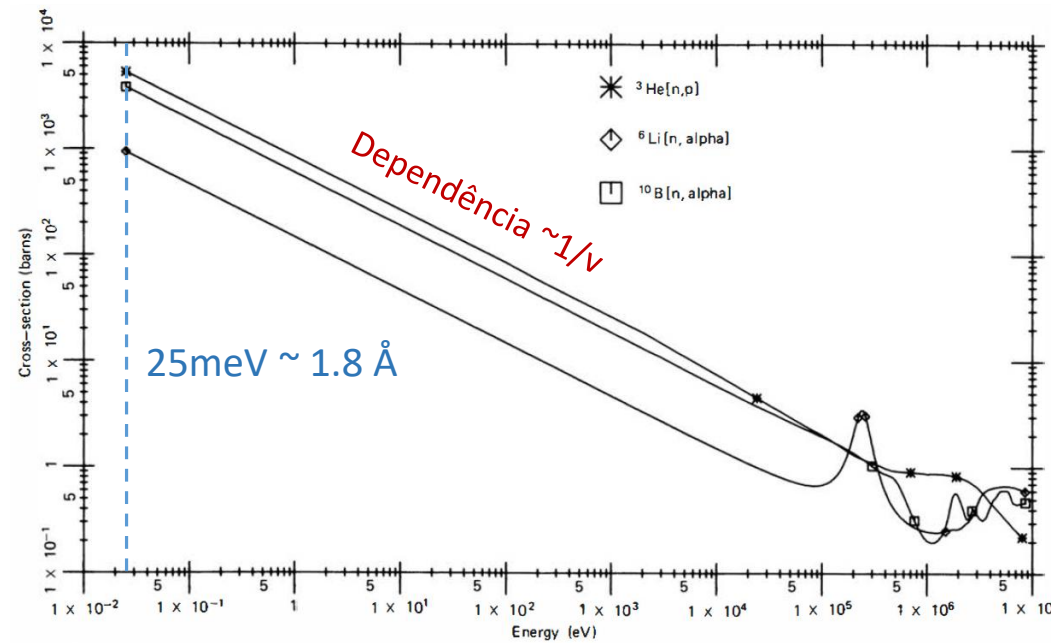
Introdução

- Para o caso de nêutrons, eles interagem através da interação forte com os núcleos
- Os métodos de medida de nêutrons se baseiam em um princípio comum:
 - O nêutron interage através de reações nucleares com o material do detector produzindo partículas carregadas que são subsequentemente mesuráveis eletromagneticamente
- Reações:
 - Espalhamento elástico: $A(n,n)A$ – principal mecanismo de perda de energia de nêutrons rápidos (MeV)
 - $n + \text{He}[3] \rightarrow \text{Trítio} + p + 0.076\text{MeV}$
 - $n + \text{Li}[6] \rightarrow \text{Trítio} + \alpha + 4.78\text{MeV}$
 - $n + \text{B}[10] \rightarrow \text{Li}[7] + \alpha + 2.79\text{MeV}$

Interação com nêutrons

- A probabilidade de um nêutron interagir com a matéria é dado pela soma das seções de choque individuais:

$$\sigma_{total} = \sigma_{elastico} + \sigma_{inelastico} + \sigma_{captura} + \dots$$



*"Radiation Detection and Measurement",
Glenn F. Knoll, 2010, Wiley*

Interação com nêutrons

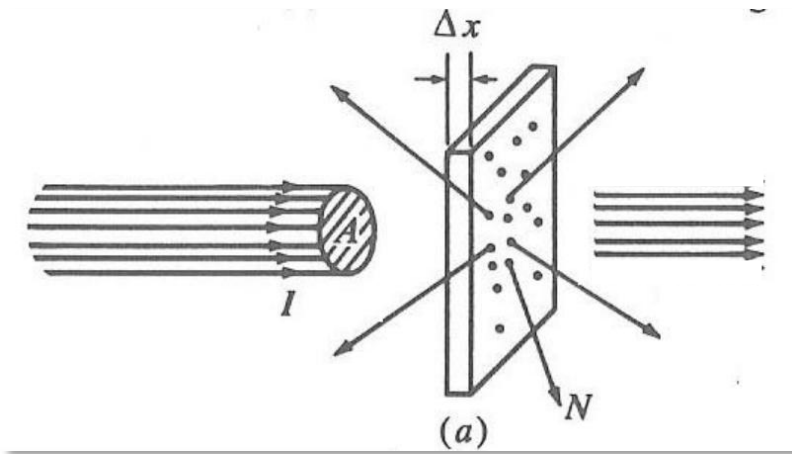
- Considerando uma folha com densidade N de átomos por cm^3 , o livre caminho médio dos nêutrons pode ser derivado na forma:

$$1/\lambda = N \sigma_{total} = \frac{N_a \rho}{A} \sigma_{total} = \mu$$

Onde, N_a : número de Avogadro, ρ : densidade do material, A : massa molecular

Interação com nêutrons

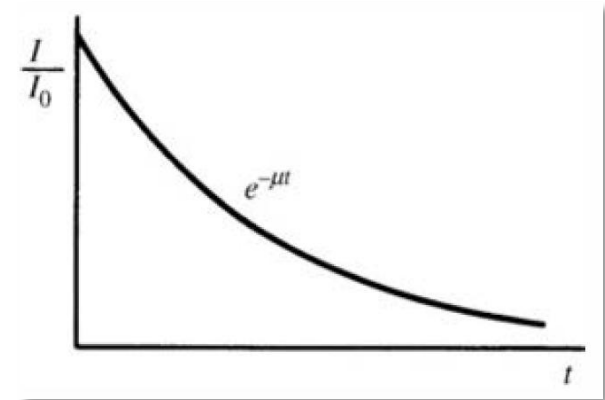
- Se a folha tiver comprimento Δx e for bombardeada por um feixe de nêutrons com intensidade I nêutrons por segundo



"Elements of Nuclear Physics",
W. E. Meyerhof, 1967, McGraw-Hill

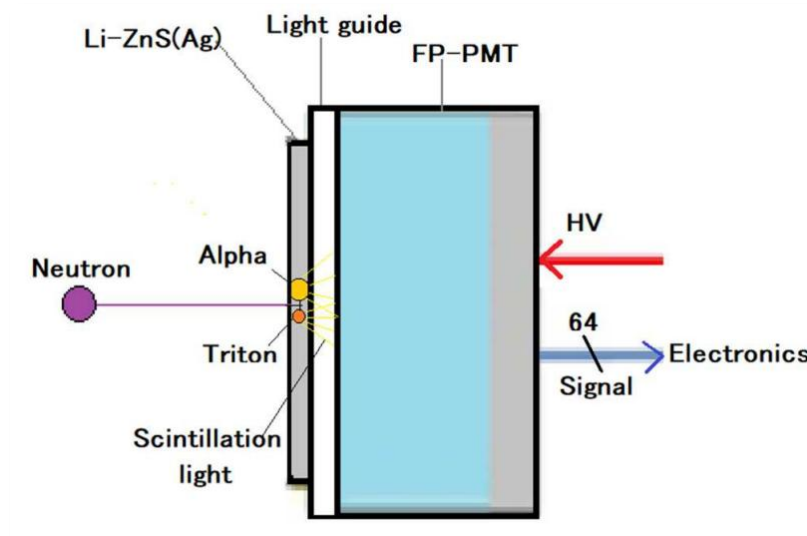
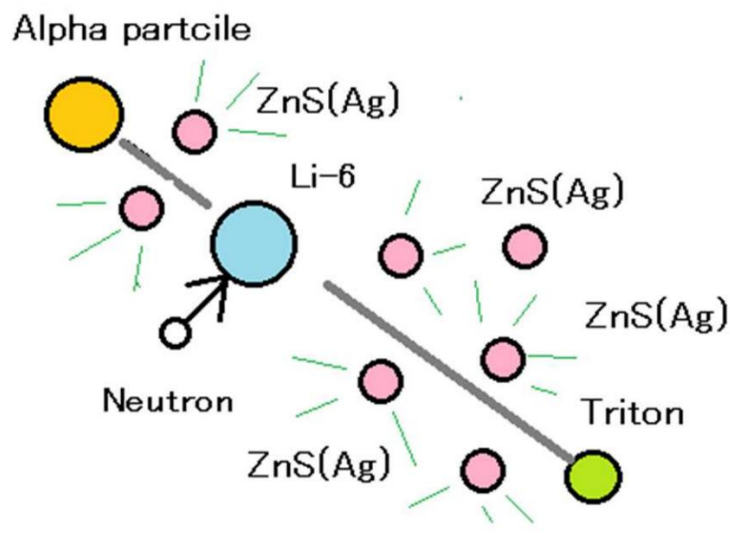
$$\Delta I = - \left(I/A \right) A \Delta x N \sigma_{total} \equiv dI = -I \mu dx$$

$$I = I_0 \exp[-\mu x]$$



Extração do sinal

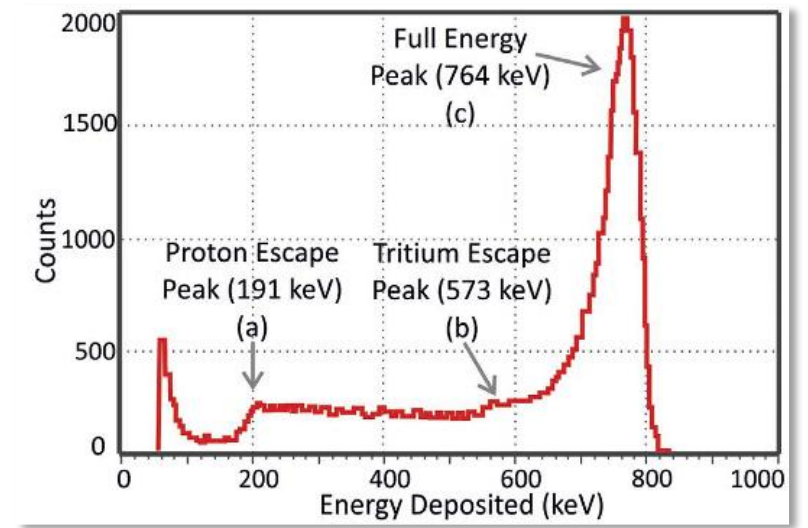
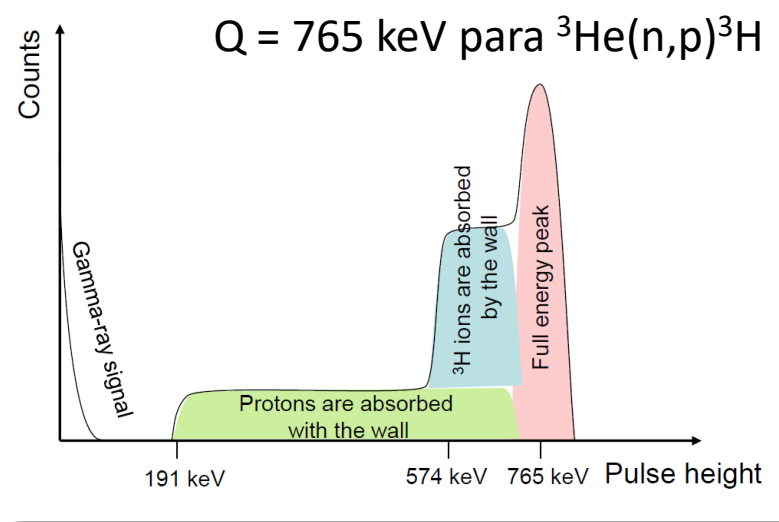
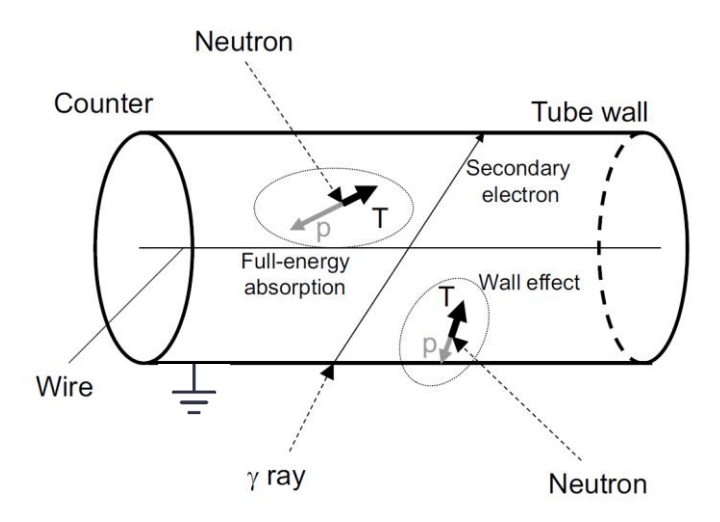
- Uma vez que o nêutron foi absorvido nos resta lidar com o problema da extração do sinal do volume sensível
- Para o caso de materiais cintiladores esse sinal é luz



<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969804323004372>

Extração do sinal

- Um exemplo para o caso de partículas carregadas

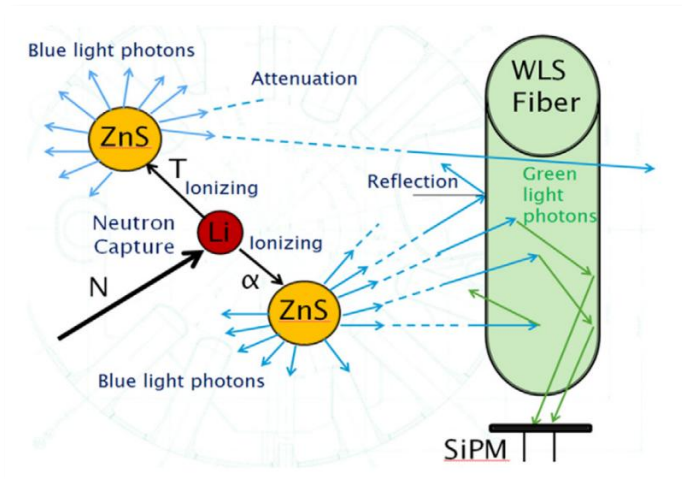
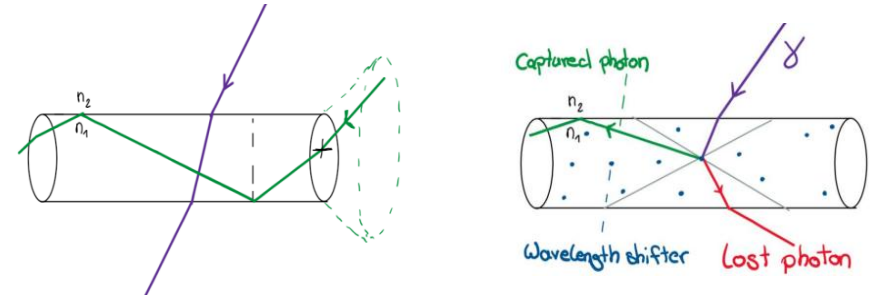


<https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-97-8070-9>

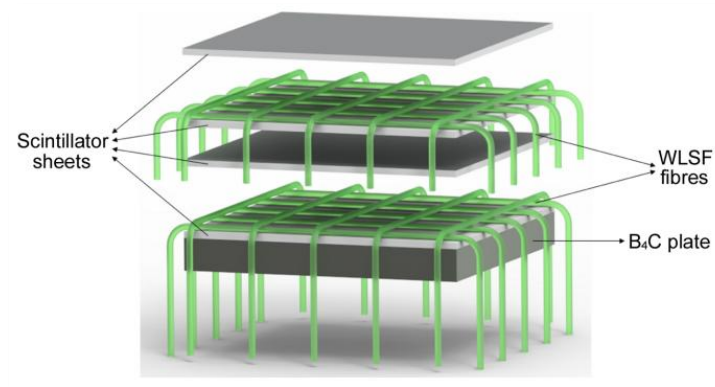
<https://doi.org/10.1038/srep41699>

Exemplo de sistemas de detecção

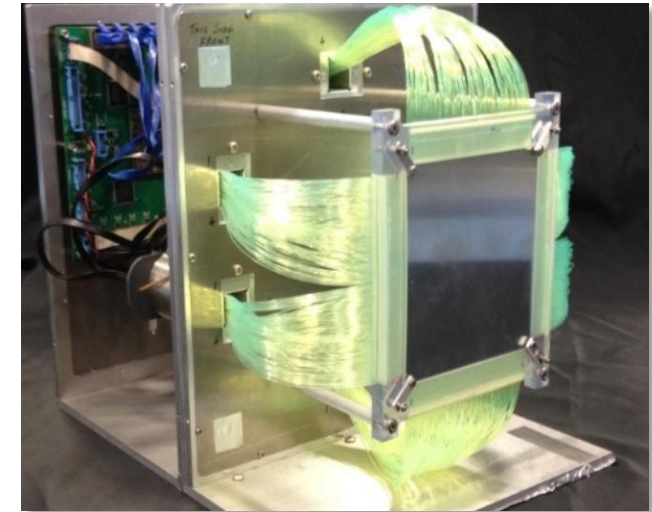
- Wavelength Shifting (WLS) optical fiber



<https://doi.org/10.1016/j.nima.2021.165270>



<https://doi.org/10.1107/S1600576724002462>

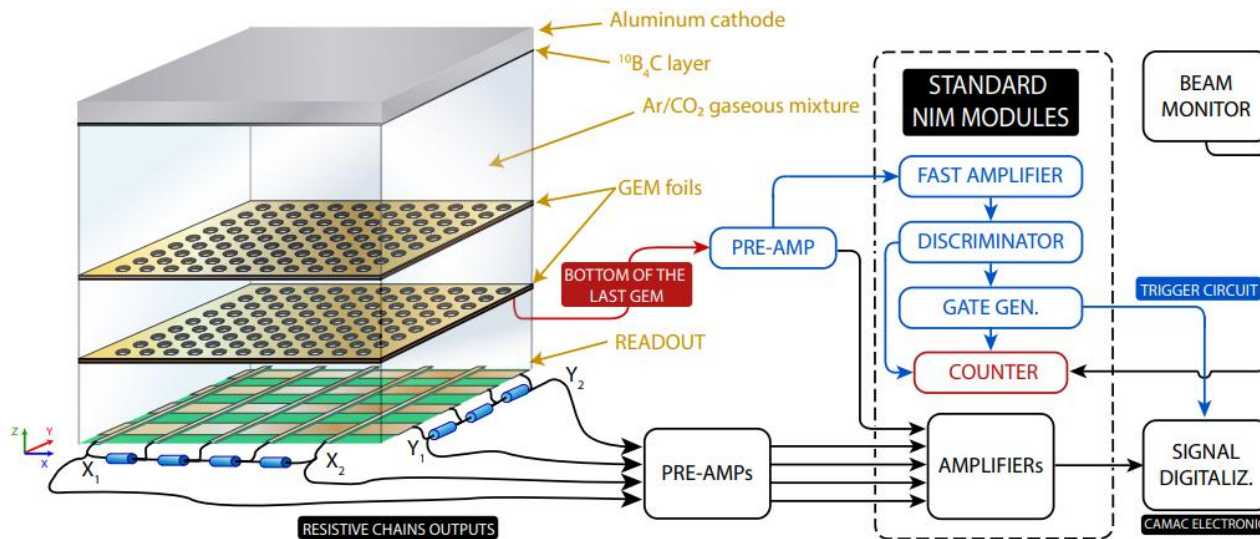


<https://www.isis.stfc.ac.uk/news/sxd-welcomes-new-users-after-significant-upgrade/>

Resolução espacial entorno de 3 x 3 mm eficiência 50%

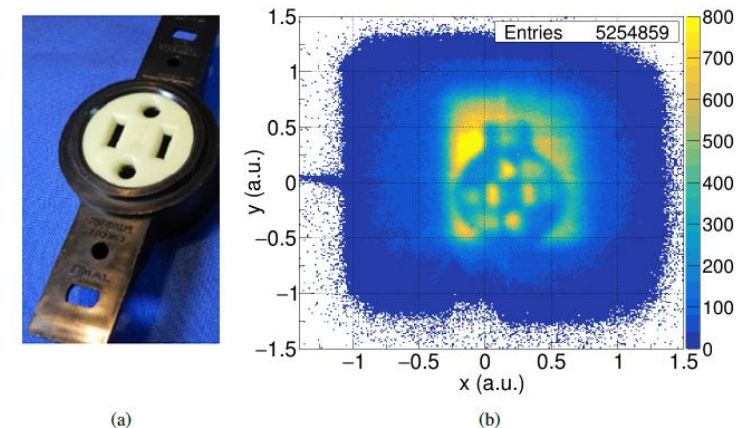
Exemplo de sistemas de detecção

- Exemplo de experimento no Aurora com um detector a base de ^{10}BC



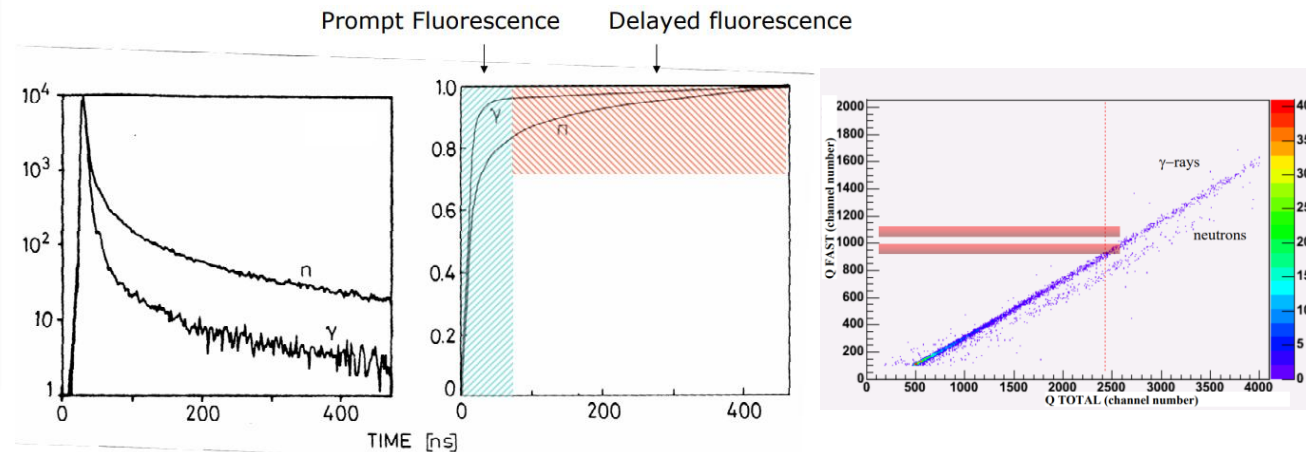
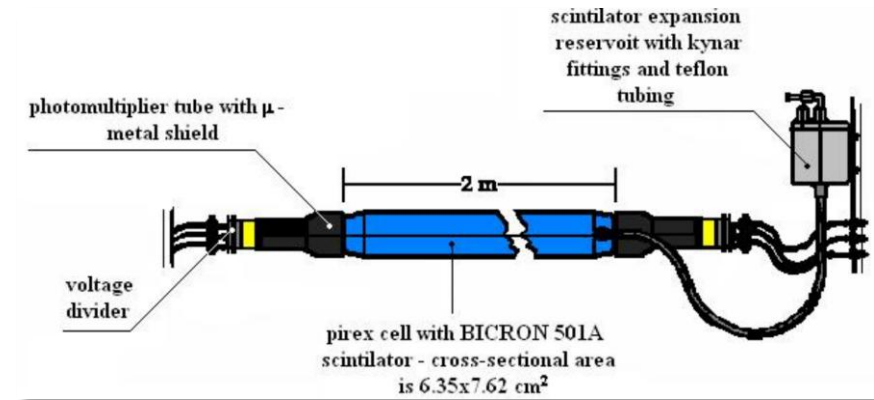
[10.1088/1748-0221/17/09/P09018](https://doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/P09018)

Resolução espacial entorno de 3 x 3 mm eficiência ~3%



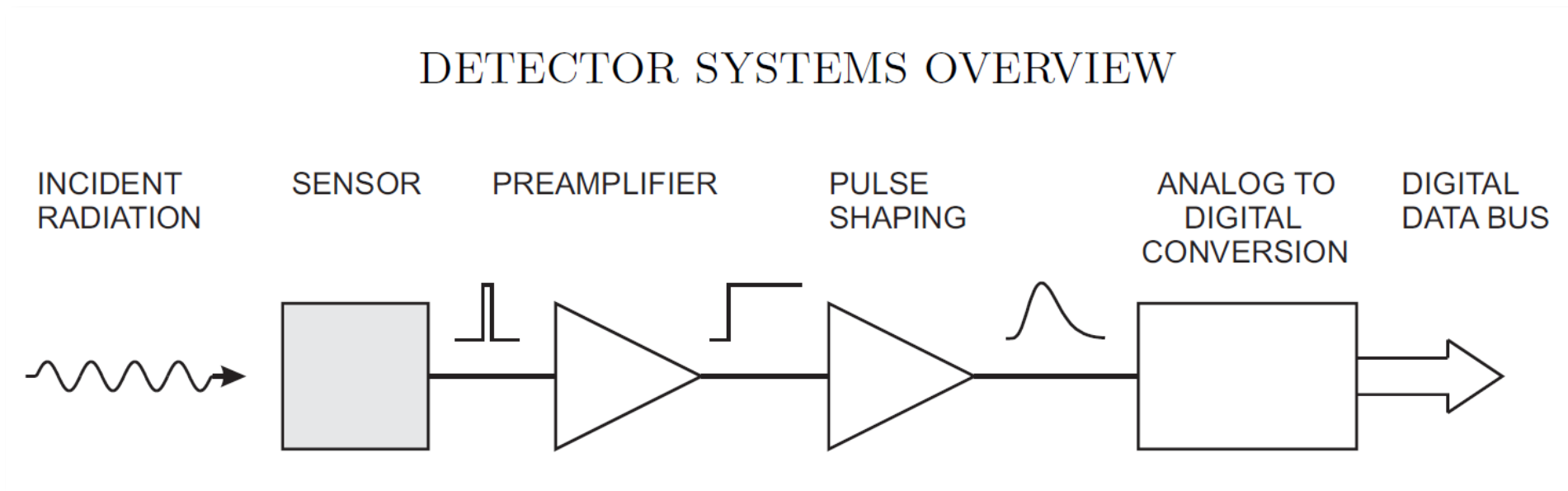
Exemplo de sistemas de detecção

- Detector de nêutrons rápidos com cintilador liquido



Eletrônica

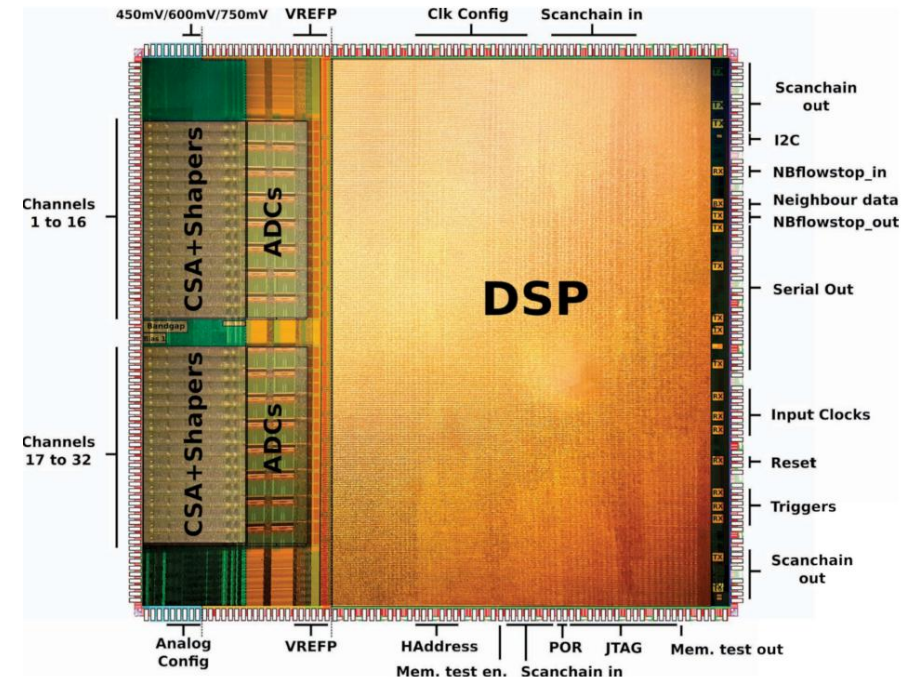
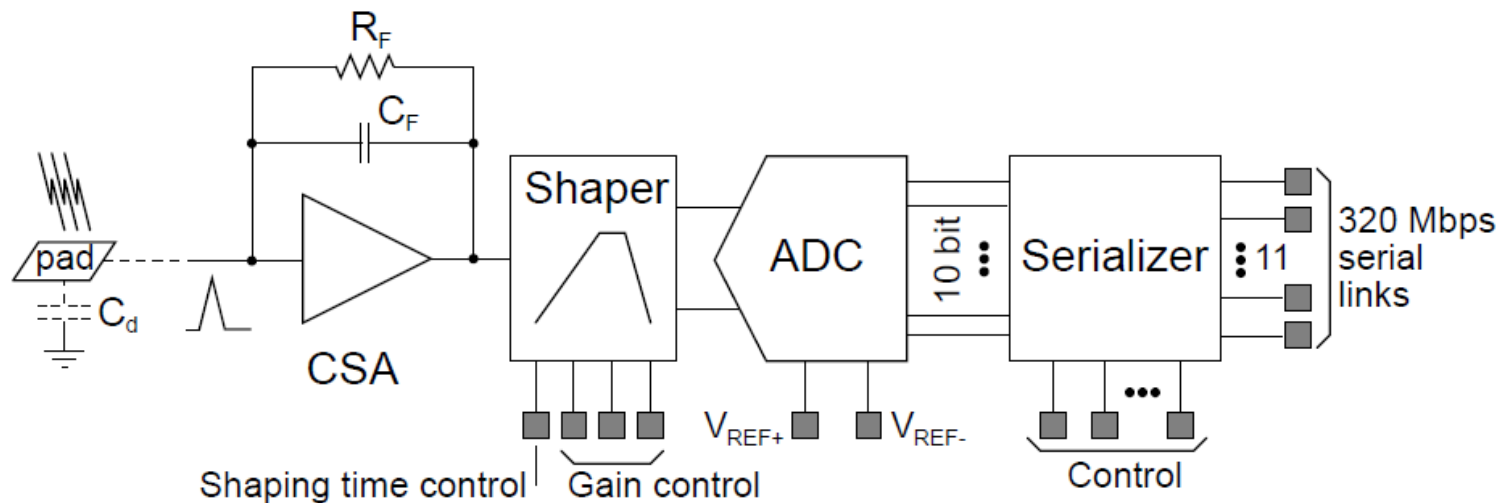
- Projetar eletrônica de aquisição com base no sensor:
 - Analógica: Front-End analógico responsável pela coleta o sinal
 - Digital: Digitalização do sinal e fluxo de dados



Eletrônica

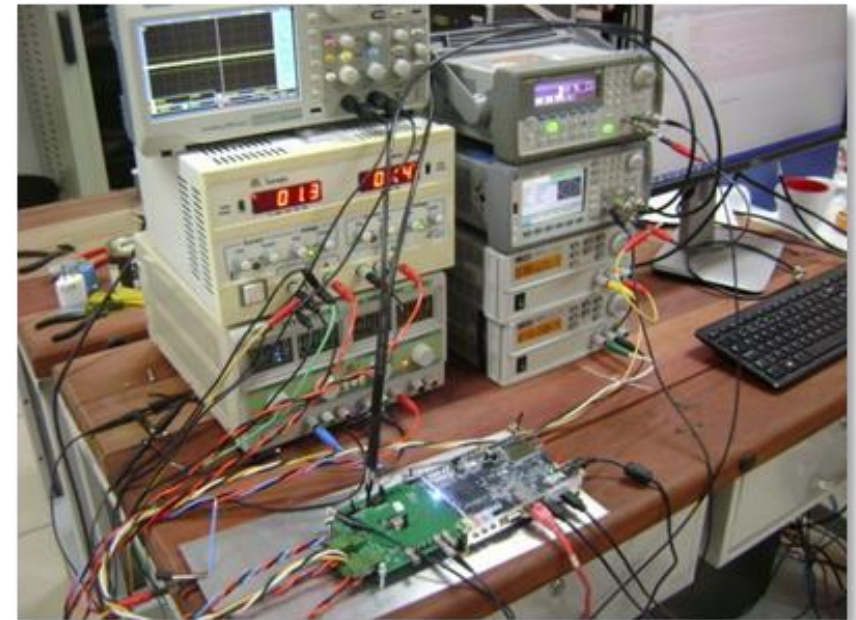
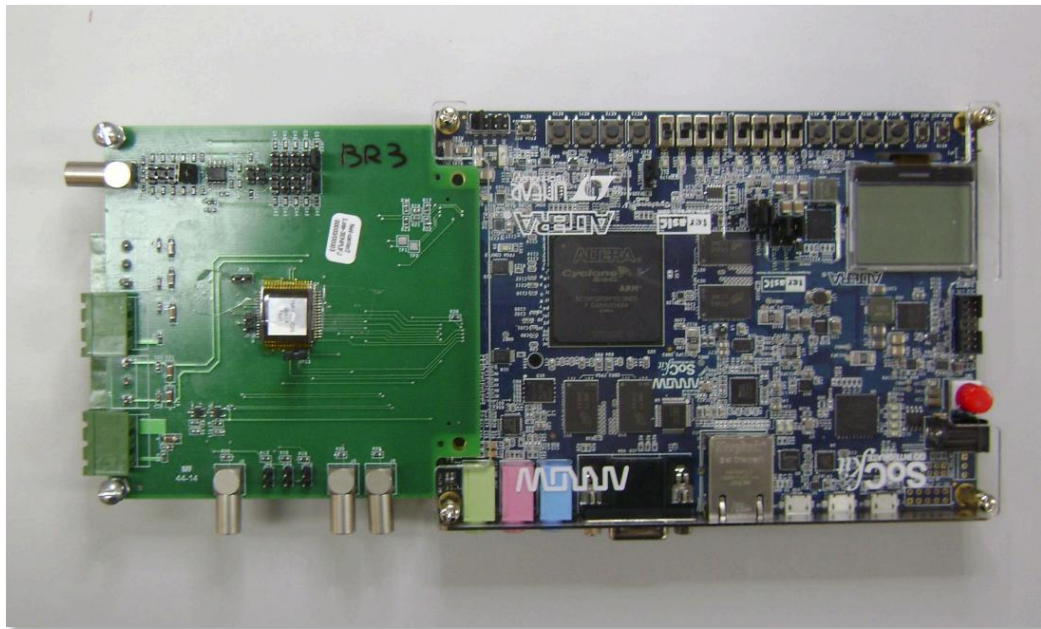
- Projetar eletrônica de aquisição com base no sensor:
 - Exemplo: SAMPA IFUSP-ALICE/CERN

https://publikationen.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/96976/file/Diss_Bratrud.pdf



Eletrônica

- Teste da eletrônica



Backup

Um pouco mais sobre instrumentação

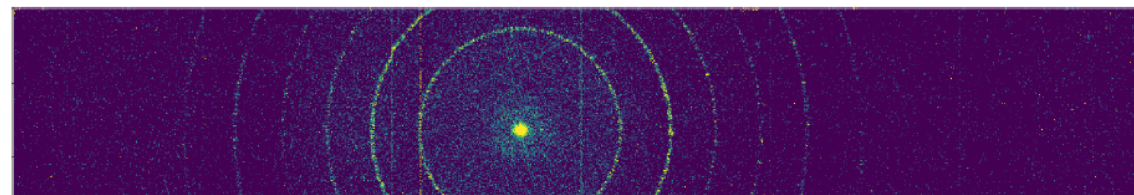
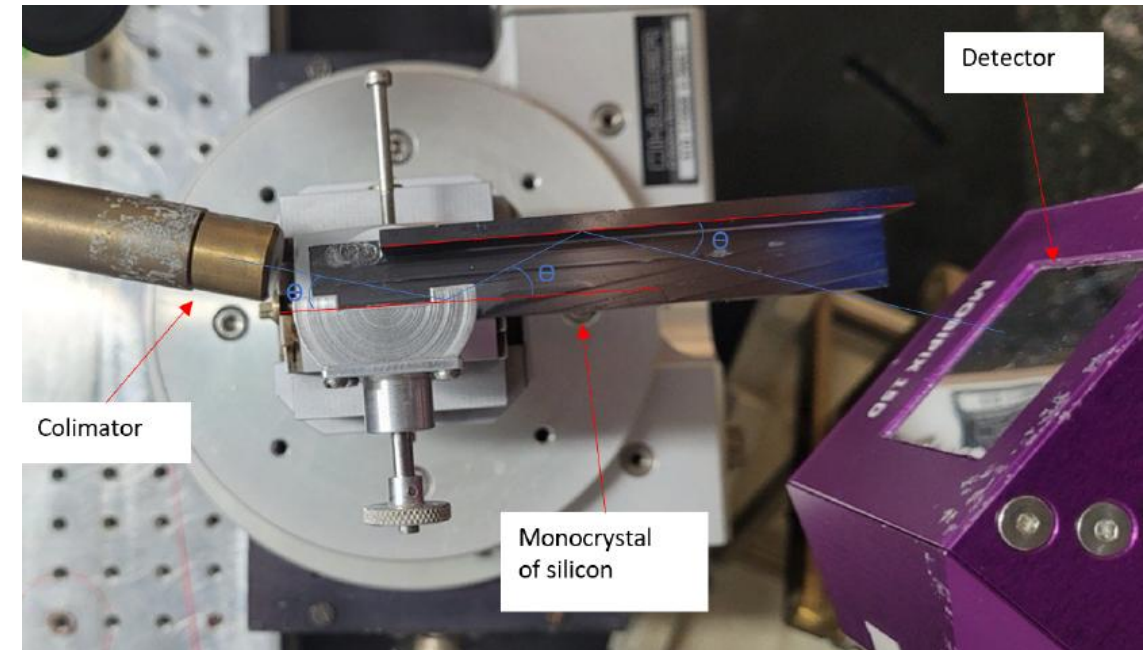
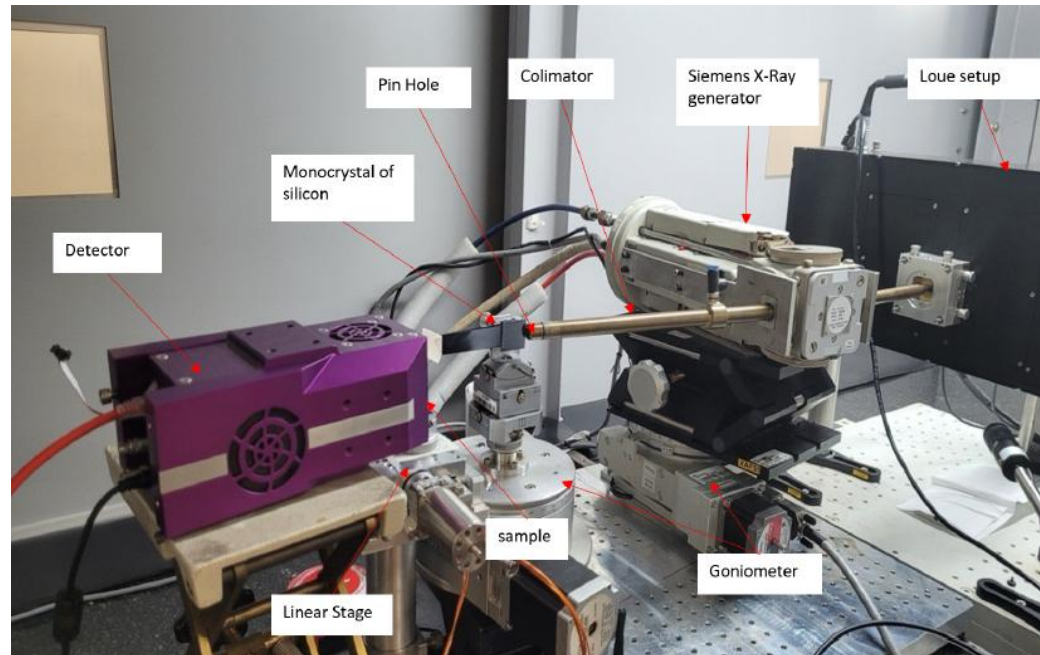


Figure 48 – Raw image from RAD 400K of the diffraction pattern of LaB6 powder, prepared using a frame with Kapton tape and a closed slit at 1 cm of distance. Acquisition time: 3600 s.